

Первое начало термодинамики

Теплота представляет собой особую форму энергии и должна учитываться в законе сохранения и превращения

В физике работой называется перемещение массы на определенное расстояние под воздействием силы. Чтобы поднять эту книгу, приложить силу, направленную вверх, чтобы преодолеть направленную вниз силу гравитационного притяжения на всём отрезке, по которому поднимаете книгу, и тем самым вы совершаете работу. Для совершения работы тело, которое ее совершает, должно обладать запасом энергии, необходимым для совершения этой работы. То есть энергия — это способность совершить работу. С научной точки зрения энергия имеет важнейшими свойствами: во-первых, она может проявляться в различных формах; во-вторых, различные виды энергии могут переходить друг в друга; в-третьих, при любых физических процессах совокупная энергия в замкнутой системе сохраняется.

Энергия движения

Движущееся тело способно оказывать силовое воздействие на другие тела на отрезке своего пути, и вы такие явления, бесспорно, наблюдали. Представьте себе стрелу, летящую к мишени. Врезаясь в мишень, стрела оказывает силовое воздействие на ее волокна и раздвигает их. Движущееся тело способно совершить работу, и значит, по определению, оно обладает энергией. Энергия движения такого рода называется *кинетической энергией* (от греческого *kinezis* — «движение»). Согласно механической теории теплоты, теплота — это проявление движения молекул вещества, и значит, ее можно считать особым видом кинетической энергии.

Энергия положения

Если вы поднимете эту книгу вверх, она сможет затем совершать работу уже в силу своего нового положения в гравитационном поле. Чтобы убедиться в этом, отпустите книгу — и она упадет. Падая, книга разгонится до определенной скорости и, следовательно, приобретет кинетическую энергию. Упав на пол или на стол, она окажет силовое воздействие на поверхность и едва заметно деформирует ее, деформировавшись и сама. То есть, находясь на изначальной высоте, книга уже обладала определенным запасом энергии — мы называем это *потенциальной энергией*. Будучи поднятой на определенную высоту, книга не совершает никакой работы, однако имеет возможность ее совершить, если книгу уронят. Если быть точным, энергию книги надо назвать *потенциальной энергией гравитационного поля*, поскольку книга обладает энергией благодаря тому, что она находится в гравитационном поле. Именно поле реально производит работу при падении книги. Книга в космическом корабле, находящемся в межзвездном пространстве, где нет гравитационного поля, она вообще не упадет, поскольку не обладает потенциальной энергией гравитационного поля*. И резинка рогатки, и тетива лука, будучи натянутыми, приобретают потенциальную энергию упругости, которая может совершать работу, если их отпустить.

Точно так же электрически заряженная частица, помещенная в электрическое поле, обладает *электрической потенциальной энергией* (см. Атомная теория строения вещества): энергия электрона зависит от удаленности его орбиты от положительно заряженного ядра. Электрическая потенциальная энергия особого рода участвует в химических взаимодействиях между атомами. Электроны в каждом атоме обладают определенной электрической потенциальной энергией, зависящей от их места в атоме. После объединения атомов в молекулы эти электроны обладают уже другой энергией, обусловленной их новым положением. Обычно суммарная энергия до и после химического взаимодействия одинакова. Энергию, обеспечивающую возможность такого изменения электронной конфигурации атомов, мы называем *химической энергией*.

Имеется множество видов потенциальной энергии, связанных с магнитными и электрическими полями, с различными свойствами. Потенциальная энергия присутствует в любой системе, где может быть совершена работа, которая до сих пор не совершена.

Энергия массы

В рамках теории относительности Эйнштейн открыл совершенно неожиданную для всех форму энергии. Оказывается, масса может быть преобразована в энергию, и это получило отражение в формуле $E = mc^2$, где c — скорость света в вакууме (3×10^8 м/с). Из этой формулы следует, что даже небольшая масса может быть преобразована в колоссальную энергию — и это действительно происходит при ядерном распаде урана в атомных реакторах. Формула Эйнштейна говорит, что для искусственного получения даже самых малых масс материи требуются колоссальные затраты энергии.

современных ускорителях элементарных частиц протоны разгоняются почти до скорости света, и лишь тогда в результате обстрела кинетической энергии протонов преобразуется в новые элементарные частицы.

Преобразование и сохранение энергии

Различные виды энергии взаимозаменяемы — энергия может переходить из одного вида в другой. Например, когда лучник выпускает потенциальную энергию упругого натяжения тетивы преобразуется в кинетическую энергию летящей стрелы, а при попадании стрелы в мишень — в тепловую энергию рассеяния. Все виды энергии, за исключением тепловой, могут полностью преобразовываться друг в друга (тепловую энергию согласно второму началу термодинамики, может преобразовываться в работу лишь частично).

Преобразование одного вида энергии в другой носит отнюдь не случайный характер, поскольку в замкнутых системах выполняется *закон сохранения энергии*. Это значит, что в замкнутой изолированной системе совокупное количество энергии со временем не меняется, хотя энергия принимает различную форму. Предположим, вы располагаете фиксированной суммой денежных средств, распределенных по различным банкам и депозитам: часть ваших денег хранится на текущем сберегательном счете, часть вложена в акции и облигации и т. д. С вашими деньгами можно поступить по-разному: можно их все перечислить на единственный счет, можно распределить их по всем счетам равномерно или по-разному, можно открыть новые счета. Однако, что бы вы ни делали, ваш совокупный капитал останется неизменным. (Для простоты не будем учитывать начисление процентов по вкладам и ценным бумагам.) Точно так же, принимая различные формы и перераспределяясь, энергия никуда не исчезает. В этом и заключается *закон сохранения энергии*, который гласит: полная энергия замкнутой системы остается

* На первый взгляд, это противоречит нашим интуитивным представлениям. Объяснение же таково. В открытом космосе, где нет гравитационных полей, потенциальная энергия, очевидно, должна быть равна нулю. Поскольку при падении тела в направлении земной гравитации потенциальная энергия теряется, ее значение должно стать *отрицательным*. Потенциальная энергия книги массой 1 кг в гравитационном поле Земли составит около -6×10^7 Джоулей, а если книгу поднять на высоту 1000 км, ее потенциальная энергия возрастет до 6×10^7 Джоулей. (Примечание автора)

См. также:

1738 **Уравнение Бернулли**



На этом французском гобелене XIV века охотники используют потенциальную энергию упругого натяжения тетивы своих луков для пуска стрел